

Practica 00_4

Programacion Orientada a Objetos

Semana 4- Diagrama De Clases UML

Alumno: Issac Martin Recendiz Hernandez

Sistema De Tienda En Linea

Fecha: 19 de febrero del 2026

Sistema elegido: Tienda en Línea

Descripción general

El sistema que elegí es una tienda en línea general. Este sistema permite que las personas puedan comprar productos a través de internet sin necesidad de ir físicamente a una tienda. Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, ver los productos disponibles, agregarlos a un carrito y después realizar un pedido pagando en línea.

La tienda muestra información de cada producto como su nombre, precio, descripción y cantidad disponible. También permite que el cliente pueda ver su historial de compras y el estado de sus pedidos. Cuando un cliente realiza una compra, el sistema genera un pedido y procesa el pago correspondiente.

Además, el sistema lleva un control del inventario para saber cuántos productos hay disponibles y evitar vender algo que ya no esté en existencia.

Entidades principales identificadas

- Cliente
- Producto
- Carrito
- Pedido

Funciones principales del sistema

- Registrar clientes
- Mostrar productos disponibles
- Agregar y eliminar productos del carrito
- Generar pedidos
- Calcular el total de la compra
- Procesar el pago
- Actualizar inventario

Definición de Clases

Clase: Cliente

Atributos:

- idCliente : int
- nombre : String
- correo : String
- contraseña : String
- direccion : String

Métodos:

- + registrar() : boolean
- + iniciarSesion(correo : String, contraseña : String) : boolean
- + actualizarDatos(nombre : String, direccion : String) : void

Clase: Producto

Atributos:

- idProducto : int
- nombre : String
- descripcion : String
- precio : double
- stock : int

Métodos:

- + actualizarStock(cantidad : int) : void
- + consultarPrecio() : double
- + aplicarDescuento(porcentaje : double) : double

Clase: Carrito

Atributos:

- idCarrito : int
- fechaCreacion : String

- total : double

Métodos:

+ agregarProducto(producto : Producto, cantidad : int) : void

+ eliminarProducto(producto : Producto) : void

+ calcularTotal() : double

Clase: Pedido

Atributos:

- idPedido : int

- fecha : String

- estado : String

- total : double

Métodos:

+ generarPedido(carrito : Carrito) : boolean

+ cambiarEstado(nuevoEstado : String) : void

+ calcularTotal() : double

Relaciones entre clases

Cliente — Pedido: Asociación (1 a 0..*). Un cliente puede realizar varios pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.

Cliente — Carrito: Asociación (1 a 1). Cada cliente tiene un carrito asignado.

Pedido — Producto: Composición (1 a 1..*). Un pedido está compuesto por uno o más productos.

Carrito — Producto: Asociación (0..* a 0..*). Un carrito puede contener varios productos.

Diagrama de Clases UML

Diagrama de Clases - Sistema Tienda en Línea

